

Atividades práticas - Abordagem Relacional

1. Avaliação crítica de uma tabela mal projetada

Uma escola armazenou os dados dos alunos na seguinte tabela:

Aluno

RA	Nome	Telefones	Curso	Disciplinas
2024001	Ana Souza	99999-1111, 98888-2222	Engenharia de Software	Banco de Dados, Programação
2024002	Bruno Lima	97777-3333	Ciência da Computação	Banco de Dados, Redes

Avalie o projeto dessa tabela.

Responda:

- a) Quais colunas violam a ideia de valor atômico e monovalorado?
- Telefone: possui mais de um telefone no mesmo campo;
 - Disciplinas: possui várias disciplinas em um único atributo.
- b) Que problemas podem surgir ao consultar, alterar ou excluir informações nessa tabela?
- Podem ocorrer vários problemas como por exemplo:
- Problemas de consulta;
 - Problemas de atualização;
 - Problemas de exclusão;
 - Redundância de dados.

- c) Proponha um novo conjunto de tabelas para representar esses dados.

Aluno	RA, Nome, CursoID
Curso	CursoID, nomeCurso
Telefone	TelefoneID, RA, Número
Disciplina	DisciplinaID, nomeDisciplina
alunoDisciplina	RA, DisciplinaID

- d) Defina as chaves primárias e estrangeiras do novo modelo.

Tabela	Chave Primária	Chave Estrangeira
Aluno	RA	CursoID → Curso (CursoID)

Curso	CursoID	—
Telefone	TelefoneID	RA → Aluno(RA)
Disciplina	DisciplinaID	—
alunoDisciplina	(RA, DisciplinaID)	RA → Aluno(RA), DisciplinaID → Disciplina(DisciplinaID)

e) Justifique por que sua solução é melhor do que a tabela original.

Nela temos:

- Atomicidade garantida;
- Consultas eficientes;
- Manutenção simples;
- Integridade referencial;
- Escalabilidade.

2. Criação de um esquema relacional para biblioteca

Uma biblioteca deseja controlar livros, autores, exemplares físicos e empréstimos. Um livro pode ter vários autores. Um autor pode escrever vários livros. Um livro pode possuir vários exemplares. Um aluno pode realizar vários empréstimos, mas cada empréstimo se refere a apenas um exemplar.

Crie um esquema relacional completo contendo:

- Tabelas necessárias;
- Colunas de cada tabela;
- Chaves primárias;
- Chaves estrangeiras;
- Pelo menos uma tabela associativa;
- Restrições de domínio e de vazio;

Livro(CodLiv, Nome)
 PK: CodLiv
 Restrições de domínio:
 Nome: String
 Restrições de vazio:
 CodLiv: Obrigatório
 Nome: Obrigatório

Autor(CodAut, Nome)
 PK: CodAut
 Restrições de domínio:
 Nome: String
 Restrições de vazio:
 CodAut: Obrigatório

Nome:Obrigatório

Autoria(CodLiv, CodAut)

PK: CodLiv, CodAut

Restrições de vaziao:

CodLiv: Obrigatório

CodAut: Obrigatório

ExemplarFisico(CodExFs, CodLiv)

PK: CodExFs

FK: CodLiv referencia Livro(CodLivc)

Restrições de vaziao:

CodExFs: Obrigatório

CodLiv: Obrigatório

Aluno(CodAluno, Nome)

PK: CodAluno

Restrições de domínio:

Nome: String

Restrições de vaziao:

CodAluno: Obrigatório

Nome: Obrigatório

Empréstimo(CodEmp, CodAluno, CodExFs, dataEmprestimo, dataDevolucao, situacao)

PK: CodEmp

FK: CodAluno referencia Aluno(CodAluno)

FK: CodExFs referencia ExemplarFisico(CodExFs)

Restrições de domínio:

dataEmprestimo: Data válida

dataDevolucao: Data válida

situacao: Devolvido, Não Devolvido, Data Expirada

Restrições de vaziao:

CodEmp: Obrigatório

CodAluno: Obrigatório

CodExFs: Obrigatório

dataEmprestimo: Obrigatório

dataDevolucao: Obrigatório

situacao: Obrigatório

g) Duas regras semânticas importantes para esse sistema.

1. Data de Devolução não pode ser anterior à Data de Empréstimo;
2. Alunos com empréstimos com data expirada não podem realizar novos empréstimos.

Depois, explique quais decisões de modelagem foram mais importantes.

As decisões de projeto mais importantes foram a decisão das chaves estrangeiras para a formação dos relacionamentos e criação de uma tabela associativa.

3. Avaliação de possíveis chaves primárias

Considere a tabela:

Funcionario

CodigoFunc	CPF	Email	Nome	DataNascimento	Setor
------------	-----	-------	------	----------------	-------

Três analistas fizeram propostas diferentes:

- **Analista A:** usar Nome como chave primária;
- **Analista B:** usar CPF como chave primária;
- **Analista C:** usar CodigoFunc como chave primária e CPF como chave alternativa

Avalie as três propostas.

Responda:

- a) Qual proposta é mais adequada?
A proposta mais adequada é a do analista C
- b) Quais vantagens e desvantagens existem em usar CPF como chave primária?
Vantagens: Evita duplicidade, simplifica consultas diretas, elimina coluna extra e índice adicional.
Desvantagens: Podem ocorrer erros de digitação, roubo de identidade, os dados podem ser grandes demais, já que CPF utiliza 11 caracteres de char, ocupando mais espaço que um int comum e pode ocorrer problemas com cadastros de pessoas estrangeiras que não têm CPF.
- c) Em que situação CodigoFunc seria uma escolha melhor?
Na maioria dos casos, usar um código específico é a melhor escolha, pois é um método imutável de confiança, em um banco de dados orientado ou com chave de valor, um código curto evita JOINS e melhora o rastreamento de dados

4. Criação de um banco relacional para sistema de vendas

Uma loja deseja controlar clientes, produtos, pedidos e itens de pedido. Cada cliente pode fazer vários pedidos. Cada pedido pode conter vários produtos. Cada produto pode aparecer em vários pedidos.

Crie o esquema relacional desse sistema.

O esquema deve conter:

- a) Tabela Cliente;

TABELA CLIENTE:

COLUNA	TIPO	RESTRIÇÕES
--------	------	------------

<i>Id_cliente</i>	Int(PK)	Não nulo
<i>Nome</i>	Varchar(100)	Não nulo
<i>Email</i>	Varchar(100)	Opcional
<i>CPF</i>	Char(11)	Não nulo (Único)

b) Tabela Produto;

TABELA PRODUTO:

COLUNA	TIPO	RESTRIÇÕES
<i>Id_produto</i>	Int(PK)	Não nulo
<i>Nome</i>	Varchar(100)	Não nulo
<i>Preço</i>	DECIMAL(10,2)	DEVE SER > 0
<i>Estoque</i>	Int	Não nulo

c) Tabela Pedido;

TABELA PEDIDO:

COLUNA	TIPO	RESTRIÇÕES
<i>Id_pedido</i>	Int(PK)	Não nulo
<i>Data_pedido</i>	DATETIME	Não nulo
<i>Id_cliente</i>	Int(FK)	Não nulo

d) Tabela ItemPedido;

TABELA ItemPedido:

COLUNA	TIPO	RESTRIÇÕES
<i>Id_pedido</i>	Int(PK, FK)	Não nulo
<i>Id_produto</i>	Int(PK, FK)	Não nulo
<i>Quantidade</i>	Int	Deve ser >= 1
<i>Preco_unitario</i>	DECIMAL(10,2)	Não nulo

e) Chaves primárias simples e compostas, quando necessário;

f) Chaves estrangeiras;

g) Restrições de domínio para preço, quantidade e data;

h) Restrições de vazio para campos obrigatórios e opcionais.

Depois, explique por que ItemPedido é necessária.

Se tentássemos colocar o id_produto diretamente na tabela Pedido, só conseguiríamos registrar um produto por compra. Se tentássemos colocar o id_pedido na tabela Produto, o

produto ficaria "preso" a um único comprador. A tabela ItemPedido funciona como uma "ponte" que conecta essas duas entidades de forma infinita. Isso explica a relação de muitos – para – muitos, onde um pedido pode conter vários Produtos, e um produto pode estar presente em vários Pedidos. Se não houvesse essa tabela, para cada produto em uma compra, teria que repetir os dados do cliente, a data e o endereço de entrega várias vezes no banco de dados.

5. Criação de restrições de integridade para sistema acadêmico

Considere um sistema acadêmico com alunos, cursos, disciplinas, professores e matrículas. Crie pelo menos **12 restrições de integridade**, classificando-as em:

- a) Integridade de domínio;
- b) Integridade de vazio;
- c) Integridade de chave;
- d) Integridade referencial;
- e) Restrição semântica.

Exemplo de formato esperado:

Regra	Tipo de restrição	Justificativa
A nota final deve estar entre 0 e 10	Domínio	Evita valores inválidos de nota

Inclua pelo menos duas regras para cada tipo.

Regra	Tipo de restrição	Justificativa
O código da disciplina deve ter exatamente 6 caracteres, sendo 3 letras maiúsculas seguidas de 3 números (ex: BD100)	Domínio	Garante formato padronizado e consistente para identificação externa da disciplina, facilitando integrações com outros sistemas acadêmicos
A carga horária da disciplina deve ser um múltiplo de 15 (15, 30, 45 horas)	Domínio	Atende à legislação educacional brasileira (MEC) que define carga horária mínima em horas aula de 60 minutos, com padrões de múltiplos de 15 horas semanais
O nome do aluno não pode ser nulo nem vazio (espaços apenas)	Vazio	Assegura que todo registro de pessoa física tenha uma identificação nominal mínima, essencial para emissão de documentos acadêmicos (histórico,

		diploma)
O email institucional do professor não pode ser nulo nem conter apenas espaços	Vazio	Necessário para comunicação oficial (avisos de reuniões de colegiado, envio de planos de ensino, notificações de reposição de aula)
O CPF do aluno deve ser único na tabela de alunos	Chave	Impede duplicidade de matrícula de uma mesma pessoa, evitando fraudes
O par (id_aluno, id_disciplina) deve ser único na tabela de matrículas	Chave	Impede que um mesmo aluno se matricule duas vezes na mesma disciplina no mesmo período letivo, evitando redundância e inconsistência no cálculo de créditos
O campo id_curso na tabela alunos deve referenciar a chave primária id_curso na tabela cursos	Referencial	Garante que nenhum aluno seja cadastrado em um curso inexistente, mantendo a integridade do vínculo acadêmico
O campo id_professor na tabela disciplinas_ofertadas deve referenciar id_professor na tabela professores, podendo ser nulo	Referencial	Permite que disciplinas ainda não tenham professor atribuído, mas quando houver, deve ser um professor válido cadastrado no sistema
O número de vagas por oferta de disciplina não pode exceder a capacidade física na sala atribuída (ex: limite máximo de 60 alunos para salas e 30 para laboratórios)	Semântica	Impede superlotação respeitando normas de segurança do trabalho e qualidade pedagógica (proporção professor/aluno adequada)
Um aluno não pode se matricular em duas disciplinas cujos horários se sobreponham no mesmo semestre	Semântica	Evita conflito de horário na grade do aluno, garantindo viabilidade de cumprimento de carga horária e frequência mínima exigida por lei (75%)
Um professor não pode ministrar mais de 2 disciplinas diferentes no mesmo semestre letivo a menos que seja professor horista parcial	Semântica	Respeita a carga horária máxima docente definida no regimento interno (evita sobrecarga que compromete a qualidade do ensino)

A data de trancamento de matrícula deve ser posterior à data de início do semestre letivo e anterior à data de encerramento do período de trancamento definido no calendário acadêmico	Semântica	Assegura que o trancamento ocorra dentro da janela regulamentar permitida, evitando pedidos fora do prazo que prejudicam o planejamento acadêmico e o financiamento estudantil
--	-----------	--

6. Criação de um modelo para controles de projetos

Uma empresa deseja controlar projetos de software. Cada projeto possui um código, nome, data de início e data prevista de término. Cada projeto possui vários desenvolvedores. Um desenvolvedor pode atuar em vários projetos. Para cada participação, é necessário registrar o papel do desenvolvedor no projeto e a quantidade de horas semanais alocadas.

Crie o esquema relacional.

O modelo deve conter:

- Tabelas necessárias;
- Chaves primárias;
- Chaves estrangeiras;
- Uma tabela para representar a participação dos desenvolvedores nos projetos;
- Restrições de domínio para horas semanais.
- Restrições semânticas, como data de término não pode ser anterior à data de início.

TABELA: PROJETO

Coluna	Tipo	Restrições
código	INT	Chave primária
nome	VARCHAR(100)	Não NULL
Data_inicio	data	Não NULL
Data_termino	data	Não NULL

Restrição semântica: Data_termino > Data_inicio

TABELA: DESENVOLVEDOR

Coluna	Tipo	Restrições
Id	INT	Chave primária
nome	VARCHAR(100)	Não NULL
email	VARCHAR(100)	Não NULL
Data_contratacao	data	Não NULL

TABELA: PARTICIPAÇÃO

Coluna	Tipo	Restrições
Id_projeto	INT	Chave primária, chave estrangeira (código)
Id_desenvolvedor	INT	Chave primária, chave estrangeira (id)
papel	VARCHAR(100)	Não NULL
Horas_semanais	decimal	Não NULL

Restrição de domínio: Horas_semanais entre 4 e 60

Depois, explique por que a relação entre desenvolvedor e projeto não deve ser representada em uma única coluna multivalorada.

Violação de que todos os atributos sejam atômicos e monovalorados, terá dificuldade para manipular dados individuais como adicionar, remover e alterar dados do projeto e terá perda semântica, o desenvolvedor carrega atributos próprios (papel e horas_semanais), com uma coluna multivalorado não consegue armazenar esses atributos adicionais do relacionamento.

7. Avaliação de integridade de domínio e vazio em dados reais

Considere os seguintes dados recebidos para cadastro de produtos:

CodigoProduto	Nome	Preco	Estoque	Categoria
P01	Teclado	120.00	10	Periférico
P02	Mouse	-50.00	15	Periférico
P03	NULL	300.00	5	Monitor
P04	Cadeira Gamer	899.00	-2	Mobiliário
P05	Webcam	250.00	NULL	Periférico

Avalie os dados.

Responda:

a) Quais linhas violam restrições de domínio?

Linha	Coluna	Valor inválido	Motivo
P02	Preço	-50.00	Preço não pode ser negativo
P04	Estoque	-2	Estoque não pode

			ser negativo
--	--	--	--------------

b) Quais linhas violam restrições de vazio?

Linha	Coluna	Problema
P03	Nome	Valor NULO - nome é obrigatório
P05	Estoque	Valor NULO - estoque é obrigada

c) Quais colunas deveriam ser obrigatórias?

Coluna	Justificativa
CodigoProduto	Identificador único, nunca pode ser nulo
Nome	Sem nome o produto não pode ser identificado
Preço	Necessário para qualquer operação comercial
Estoque	Necessário para controle de disponibilidade
Categoria	Importante para organização, mas pode ser opcional

d) Proponha uma versão corrigida da tabela.

CodigoProduto	Nome	Preco	Estoque	Categoria
P01	Teclado	120.00	10	Periférico
P02	Mouse	50.00	15	Periférico
P03	Monitor LG	300.00	5	Monitor
P04	Cadeira Gamer	899.00	2	Mobiliário
P05	Webcam	250.00	12	Periférico